

1. 设 $u = f(s, t, y)$, $s = \varphi(x, y)$, $t = \psi(x, y)$, f 可微. 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$.
2. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是一个凸区域, 多元函数 $f(x)$ 在 D 上可微且 $Df(x) = 0, \forall x \in D$. 证明 $f(x)$ 是一个常函数.
3. 设 f 可微, $u = f(\sqrt{x^2 + y^2})$, 求函数 u 的各个偏导数.
4. 设 f 有连续偏导数, $u = f(x^2 + y^2, x^2 - y^2, 2xy)$, 求 u 的各个偏导数.
5. 设 f 有二阶连续偏导数, $u = f(\frac{x}{y}, \frac{y}{z})$, 求 u_{xy} .
6. 已知 $f(x, y) = (\varphi(x + y), \varphi(x - y))^T$, $F(s, t) = f(e^t, e^{-s})$, $\varphi \in C^1$. 求 $DF(s, t)$.
7. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是正交矩阵, $f(y) \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, $F(x) = f(Ax)$. 求证:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial y_i^2} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2}.$$

8. 设 $u = \sin x + (y - 1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$. 求 $\frac{\partial^2 f(x, 1)}{\partial x^2}$.
9. 已知 $u = \ln(x^2 + y^2)$. 计算 $\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.
10. 设 n 元函数 $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在以原点为心, R 为半径的球内连续可微, $f(0) = 0$, 求证:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n x_j \int_0^1 \frac{\partial f(tx)}{\partial y_j} dt.$$